

Facultad Politécnica UNA - Redes de Computadoras I - Primer Examen Parcial – marzo 2023

NOMBRE:

Tema 1 (25 puntos) Falso o Verdadero.

Justifique las respuestas marcadas como “falso”. Las respuestas marcadas incorrectas marcadas como “verdadero” tendrán una penalización.

- a) Una modulación QPSK que transmite a 9,6 Kbps necesita 2400 baudios
- b) La fibra óptica es inmune a los ruidos impulsivos
- c) La frecuencia de 900 MHz pertenece a la banda VHF
- d) La modulación digital puede ser de banda base o de paso banda dependiendo de si el canal es digital o analógico
- e) Las técnicas de espectro expandido protegen contra la distorsión multi-trayectoria pero no dan mejor inmunidad contra el ruido
- f) La fibra monomodo no puede transmitir señales provenientes de más una fuente de datos
- g) El Carrier E1 usa multiplexado por división de tiempo y tiene 32 canales
- h) La codificación Manchester puede tener más baudios que tasa de bits
- i) La atenuación y la distorsión se miden en decibeles
- j) La capa 3 maneja el direccionamiento físico de la red
- k) La banda MF se utiliza para los sistemas de radio FM
- l) La codificación NRZ-L es mejor que la NRZ-I, considerando la transmisión de largas cadenas de “0” y “1”
- m) El canal OC-3 del protocolo SONET/SDH tiene una tasa de bits para el usuario de 51,840 Mbps

TEMA 2 (10 puntos): Explique el significado de los siguientes acrónimos y explique brevemente su utilización:

- a) WDM
- b) DSSS
- c) SDH/SONET
- d) NRZ-I
- e) BFSK

TEMA 3 (10 puntos):

En una transmisión que utiliza FHSS con 16 canales de saltos de frecuencia, para la modulación de datos digitales se utiliza MFSK con 4 elementos de señal posibles. El tiempo de duración del elemento de señal es de 3 veces el tiempo de salto de frecuencia.

- ¿Qué tipo de FHSS es?
- Grafique el esquema de transmisión para transmitir los siguientes datos: 1011, siendo la cadena de bits pseudoaleatorios = 5 0 B F 9 1 4 1...

TEMA 4 (10 puntos)

Un enlace de microondas tiene una longitud de 6 km y una tasa de bits de 5 Mbps.

- Si se requiere que el retardo total del enlace sea como máximo de 3 milisegundos, ¿cuál debería ser el tamaño medio de la trama?
- Si el nivel de ruido del canal es de 20 dB, ¿cuánto debe ser, como mínimo, el ancho de banda del mismo?

TEMA 5 (5 puntos):

Una señal cuadrada de frecuencia f puede suponerse compuesta de tres señales sinusoidales de frecuencias iguales a: f , $3f$ y $5f$, y amplitudes: A , $1/3 A$ y $1/9 A$ respectivamente. Si se necesita generar una onda cuadrada con un periodo T de 10 microsegundos, ¿cuál debería ser el ancho de banda del canal?